

Guía de Ejecución y Evaluación del Proyecto GymTrack

Estimados profesores,

A continuación, se detallan las instrucciones necesarias para compilar, ejecutar y evaluar correctamente el proyecto. Existen dos modalidades de ejecución: en un entorno local y en un entorno real de producción.

1. Ejecución en Entorno Local (Rama main)

Para evaluar el proyecto en local, por favor asegúrense de estar posicionados en la rama main del repositorio. Tienen dos opciones para levantar el entorno:

Opción A: Ejecución tradicional en IDEs

Backend: Importar y ejecutar el proyecto del backend utilizando Eclipse (o su IDE Java de preferencia).

Frontend: Abrir y ejecutar el proyecto de la aplicación móvil utilizando Android Studio.

Opción B: Ejecución con Docker (Recomendada)

Backend y Base de Datos: En la raíz del proyecto hay un archivo `docker-compose.yml` preparado para levantar tanto el backend como la base de datos MySQL simultáneamente. Para ello, abran una terminal en la raíz del proyecto y ejecuten el siguiente comando en la consola:

`docker-compose up --build -d`

(Nota: El backend quedará expuesto en el puerto 8080 y la base de datos en el 3306).

Frontend: Una vez que los contenedores estén corriendo, deben abrir y ejecutar el proyecto frontend desde Android Studio.

NOTA IMPORTANTE PARA EJECUCIÓN LOCAL: Para las pruebas en este entorno, es estrictamente necesario utilizar el emulador de Android Studio. Esto se debe a que el enrutamiento de la aplicación (las peticiones a la API) está configurado internamente para apuntar a localhost (la máquina local / 10.0.2.2). Si se intenta compilar y probar en un dispositivo físico real, la app no podrá comunicarse con el backend local.

2. Ejecución en Entorno Real / Nube (Rama production)

Si prefieren evaluar la aplicación en un entorno de producción real, interactuando con la base de datos y la API desplegadas en la nube, los pasos son los siguientes:

Cambien el repositorio a la rama production.

En esta rama, solo es necesario compilar y ejecutar el proyecto Frontend (la aplicación móvil), ya que todas las peticiones apuntarán automáticamente al servidor remoto.

Aviso Previo Necesario: El backend y la base de datos están alojados en la plataforma Railway. Por motivos de gestión de recursos, el servicio no está levantado 24/7. Les ruego que me avisen con antelación en el momento en que vayan a proceder con la corrección para que pueda encender el servicio en Railway y la aplicación funcione correctamente.